

HORIZONTES CONSULTORIA

PDR Técnico

Regras, estrutura, telas, fluxos e critérios de implantação do Módulo 1 - Painel de Operações Minasfer

Documento	PDR técnico
Módulo	Módulo 1 Painel de Operações
Versão	1.0
Data	04/04/2026

Finalidade

Estabelecer a referência operacional e técnica do Painel de Operações da Minasfer, padronizando o uso do sistema, os perfis de acesso, as regras de roteamento, os status, as responsabilidades por setor e os critérios de governança para reduzir ruído operacional e aumentar rastreabilidade.

Observação: este material foi estruturado para servir como base de implantação, treinamento, homologação funcional e alinhamento entre operação, gestão e desenvolvimento.

1. Visão geral do produto

O Módulo 1 é a camada de entrada e movimentação operacional do ecossistema Minasfer. Seu papel é registrar o pedido com integridade, indicar com clareza em que home ele está, reduzir dependência de conversa paralela e transformar regras do negócio em lógica sistêmica executável.

O produto não deve tentar controlar todos os microeventos da operação. Ao contrário, deve trabalhar com poucos status, gatilhos objetivos, filtros úteis e permissão adequada por perfil. O detalhamento fino deve morar em campos, checklists, histórico e regras automáticas.

Tese técnica

O painel deve ser simples na superfície e rigoroso por baixo. O operador vê o necessário. O sistema calcula o caminho. A gestão enxerga o todo sem duplicar telas.

2. Objetivos funcionais

Registrar pedidos de forma completa e consistente.

Permitir aprovação rápida sem recadastro.

Direcionar automaticamente o pedido para o caminho correto a partir do tipo de saída, produção, O.C. e forma de pagamento.

Segregar visualização e ação por perfil operacional.

Dar visão total a gerentes e administradores por meio de um dashboard executivo conectado às homes operacionais.

Manter histórico auditável de alterações críticas e mudanças de fluxo.

3. Escopo funcional

Domínio	Incluído no Módulo 1	Fora do Módulo 1
Cadastro	Cadastro completo do PV, edição e aprovação.	Cadastro mestre avançado de clientes, produtos ou regras fiscais complexas.
Fluxo	Fluxo operacional do orçamento ao encerramento.	Automação completa de ERP, BI financeiro profundo e planejamento estratégico.
Perfis	Permissões por home e dashboard executivo.	Estruturas avançadas de RH, folha, estoque detalhado ou CRM completo.
Rastreamento	Status enxutos, checklists e histórico.	Apontamento industrial detalhado ou roteirização complexa com otimização matemática.

4. Modelo conceitual do fluxo

O pedido possui duas camadas de vida no sistema: camada comercial e camada operacional. A camada comercial é curta e objetiva. A camada operacional existe apenas quando o pedido já foi efetivamente aprovado.

Esta separação é intencional: evita misturar orçamento ainda não fechado com pedidos que já exigem ação real de Financeiro, Produção ou Expedição e Logística.

Camada	Elemento	Descrição
Comercial	Orçamento	Pedido completo cadastrado pelo caixa, ainda sem fechamento confirmado.
Comercial	Aprovado	Pedido confirmado e pronto para seguir sua trilha sistêmica.
Comercial	Expirado	Pedido arquivado com motivo obrigatório.
Operacional	Financeiro	Emissão documental e fechamento financeiro.
Operacional	Produção	Passagem mínima quando Produção = sim.
Operacional	Expedição e Logística	Preparação física, rota, retirada, conferência e conclusão operacional.

5. Entidades lógicas e campos centrais

A tabela abaixo descreve os dados mínimos recomendados para o objeto Pedido/PV dentro do módulo. Mesmo que o banco possua mais colunas, estas são as que sustentam a lógica principal da interface e do roteamento.

Campo lógico	Tipo sugerido	Obrigatório	Uso na lógica
id_pedido	UUID / inteiro	Sim	Identificação interna.
numero_pv	Texto curto	Sim	Referência operacional humana.
cliente	Texto / referência	Sim	Contexto principal do pedido.
cidade	Texto curto	Sim	Apoia leitura logística e filtros.
vendedor	Texto / referência	Sim	Responsável comercial.
origem	Enum	Sim	Canal do atendimento.
tipo_saida	Enum	Sim	Retirada no balcão, retirada no galpão, entrega.
valor_pedido	Moeda	Sim	Leitura comercial e gerencial.

forma_pagamento	Enum	Sim	Pode disparar boleto.
possui_oc	Booleano	Sim	Dispara exigência de NF-e e boleto.
numero_oc	Texto curto	Condicional	Obrigatório se possui_oc = true.
producao	Booleano	Sim	Determina passagem pela home Produção.
observacao_curta	Texto curto	Não	Contexto rápido de operação.
status_comercial	Enum	Sim	Orçamento, Aprovado, Expirado.
home_atual	Enum	Condicional	Financeiro, Produção, Expedição e Logística ou nulo quando ainda não aplicável.
status_interno	Enum	Condicional	Status válido dentro da home atual.
motivo_expiracao	Texto / enum	Condicional	Obrigatório para Expirado.
numero_nf	Texto curto	Condicional	Financeiro.
numero_boleto	Texto curto	Condicional	Financeiro.
rota	Texto / enum	Condicional	Expedição e Logística.
caminhao	Texto / referência	Condicional	Expedição e Logística.
motorista	Texto / referência	Condicional	Expedição e Logística.

6. Regras de cadastro e aprovação

- O pedido é cadastrado completo pelo Caixa e nasce em Orçamento.
- Não existe subetapa Aguardando caixa. O caixa não recebe o pedido depois: ele já é o responsável pelo cadastro e pela aprovação.
- A aprovação acontece por botão único e deve recalcular o caminho do pedido.
- O pedido deve poder ser editado depois de aprovado, com recálculo das regras quando houver mudança relevante.

Evento	Condição	Ação do sistema	Resultado esperado
Salvar orçamento	Campos obrigatórios válidos	Persistir pedido com status comercial = Orçamento	Pedido aparece na Home Caixa.
Aprovar pedido	Usuário com permissão e pedido válido	Alterar status comercial para Aprovado e calcular rota	Pedido entra na primeira home operacional aplicável.
Expirar pedido	Usuário com permissão	Exigir motivo e arquivar	Pedido sai da fila ativa e permanece consultável.
Editar pedido	Usuário com permissão	Persistir alterações e	Fluxo se adapta à nova

		recalcular regras se campo crítico mudar	condição.
--	--	--	-----------

7. Motor de roteamento

7.1 Regras por O.C.

- Se possui_oc = true, numero_oc é obrigatório.
- Se possui_oc = true, o pedido exige NF-e.
- Se possui_oc = true, o pedido exige boleto.
- Se possui_oc = true, o pedido passa por Financeiro obrigatoriamente.

7.2 Regras por tipo de saída

Tipo de saída	Documento esperado	Passa por Financeiro	Fluxo operacional mínimo
Retirada no balcão	NFC-e	Somente quando houver exigência adicional, como O.C.	Fluxo simplificado e possível conclusão no caixa.
Retirada no galpão	NF-e	Sim	Financeiro -> Expedição e Logística -> Conciliação.
Entrega	NF-e	Sim	Financeiro -> Produção (se houver) -> Expedição e Logística -> Conciliação.

7.3 Regras por produção

- Se producao = true, a home Produção é inserida entre Financeiro e Expedição e Logística.
- Se producao = false, Produção é pulada.
- O módulo deliberadamente não detalha corte, dobra ou corte e dobra.

7.4 Regras por forma de pagamento

Forma / grupo	Boleto	Impacto técnico
Dinheiro, PIX, débito, crédito	Normalmente não	Fluxo financeiro sem obrigatoriedade de boleto.
Boleto, mensalista, crediário	Sim	Financeiro deve registrar emissão e posterior conciliação.
Pedidos com O.C.	Sempre sim	Sobrescreve qualquer condição anterior.

8. Status e transições válidas

Home	Status interno	Entra quando	Sai quando
Caixa (comercial)	Orçamento	Cadastro completo salvo.	Aprovação ou expiração.

Caixa (comercial)	Aprovado	Botão Aprovar pedido.	Encaminhamento automático à home operacional.
Caixa (comercial)	Expirado	Expiração manual ou regra temporal.	Permanece arquivado.
Financeiro	Aguardando faturamento	Pedido aprovado que exige NF-e e/ou boleto.	Documentação concluída.
Financeiro	Faturado	NF-e e boleto, quando exigidos, concluídos.	Entrada em Produção ou Expedição e Logística.
Financeiro	Aguardando conciliação	Pedido concluído operacionalmente.	Conciliação financeira concluída.
Financeiro	Encerrado	Conciliação concluída.	Estado final.
Produção	Recebido pela produção	Pedido faturado com producao = true.	Operador marca conclusão.
Produção	Produção concluída	Ação do operador.	Entrada em Expedição e Logística.
Expedição e Logística	Aguardando separação	Pedido elegível para tratamento físico.	Rota, retirada ou conferência.
Expedição e Logística	Planejado para rota	Pedido inserido em roteiro.	Conferência ou nova reprogramação.
Expedição e Logística	Pronto para retirada	Pedido preparado para retirada no galpão.	Conferência e liberação.
Expedição e Logística	Liberado para conferência	Pedido fisicamente preparado.	Aguardando conferência.
Expedição e Logística	Aguardando conferência	Etapa final pré-saída.	Em rota ou Liberado para retirada.
Expedição e Logística	Em rota	Saída efetiva para entrega.	Concluído operacionalmente.
Expedição e Logística	Liberado para retirada	Cliente pode retirar.	Concluído operacionalmente.
Expedição e Logística	Concluído operacionalmente	Entrega ou retirada finalizada.	Aguardando conciliação.

9. Regras de interface e navegação

- Cada operador entra direto na home do seu setor.
- Gerentes e administradores entram em um dashboard inicial com quatro cards: Caixa, Financeiro, Produção, Expedição e Logística.
- Ao clicar no card, Gerente e Admin abrem a mesma home operacional do setor, com permissões totais e barra adicional de supervisão.
- O produto deve evitar duplicar telas gerenciais quando a mesma home operacional pode servir para execução e supervisão com camadas de permissão diferentes.

9.1 Homes por perfil

Perfil	Tela inicial	Propósito da tela
Caixa	Home Caixa	Cadastro, edição, aprovação e

		expiração de orçamentos.
Financeiro	Home Financeiro	Faturamento, conciliação e encerramento.
Produção	Home Produção	Fila mínima de produção.
Expedição e Logística	Home Expedição e Logística	Fila física da operação.
Gerente	Dashboard Geral	Visão macro e acesso às homes reais.
Admin	Dashboard Geral + Configurações	Supervisão, governança e parametrização.

9.2 Dashboard executivo

Card	Contadores recomendados	Destino do clique
Caixa	Orçamentos, Aprovados, Expirados	Home Caixa.
Financeiro	Aguardando faturamento, Faturados, Aguardando conciliação, Encerrados	Home Financeiro.
Produção	Recebidos pela produção, Produção concluída	Home Produção.
Expedição e Logística	Principais filas operacionais	Home Expedição e Logística.

Decisão arquitetural recomendada

A home do operador e a home do gerente devem ser a mesma estrutura base. A diferença entra por permissões, filtros avançados e barra de supervisão. Isso reduz custo de manutenção, acelera treinamento e preserva o ponto de vista real da operação.

10. Matriz de permissões

Perfil	Vê por padrão	Pode editar	Pode trocar status
Caixa	Orçamentos, Aprovados, Expirados e balcão simples	Campos comerciais e de cadastro do PV	Orçamento -> Aprovado, Orçamento -> Expirado e conclusão simples de balcão
Financeiro	Faturamento e conciliação	Campos fiscais e financeiros	Aguardando faturamento -> Faturado; Aguardando conciliação -> Encerrado
Produção	Fila mínima de produção	Status da produção e observação interna	Recebido pela produção -> Produção concluída
Expedição e Logística	Fila operacional física	Rota, caminhão, motorista, observações operacionais e status da etapa	Transições da home Expedição e Logística
Gerente	Tudo	Quase tudo	Pode intervir em qualquer etapa
Admin	Tudo + governança	Tudo	Tudo

11. Estrutura de tela recomendada

11.1 Home Caixa

- Cabeçalho com indicadores de Orçamentos, Aprovados e Expirados.
- Botão Novo orçamento em posição de destaque.
- Lista central de pedidos com busca por cliente e número do PV.
- Drawer ou painel lateral para edição e aprovação do pedido.
- Ações rápidas por linha: editar, aprovar, expirar.

11.2 Home Financeiro

- Cards de fila documental e fila de conciliação.
- Tabela filtrável com colunas de cliente, saída, forma de pagamento, O.C., número da NF, número do boleto, status interno.
- Ações rápidas: marcar faturado, abrir detalhe, conciliar, encerrar.

11.3 Home Produção

- Lista curta e clara de pedidos recebidos pela produção.
- Ação predominante: marcar produção concluída.
- Poucos campos e pouco ruído visual.

11.4 Home Expedição e Logística

- Cards por principais filas operacionais.
- Tabela com tipo de saída, cidade, rota, data prevista, caminhão, motorista e status.
- Ações rápidas: planejar rota, marcar pronto para retirada, liberar para conferência, marcar em rota, liberar retirada, concluir operacionalmente.

11.5 Barra de supervisão para Gerente/Admin

- Total de pedidos na home.
- Pedidos com atraso ou pendência.
- Quantidade com O.C.
- Quantidade com produção.
- Filtros avançados.
- Acesso ao histórico e a ações amplas de edição.

12. Campos que são dados, não status

Para evitar microgerenciamento, vários itens importantes devem existir como campos ou checklists e não como etapas do fluxo. Isso reduz poluição visual e preserva o painel como ferramenta de decisão e ação, não como registro de cada microevento.

Item	Classificação recomendada	Motivo
------	---------------------------	--------

Número da O.C.	Campo	Dado de negócio e conferência, não etapa.
Número da NF	Campo	Detalhe fiscal.
Número do boleto	Campo	Detalhe financeiro.
Origem	Campo	Canal comercial, não etapa.
Rota / caminhão / motorista	Campo	Dados operacionais contextuais.
Material separado	Checklist	Marco de execução interna, não necessariamente status principal.
Carga conferida	Checklist	Controle operacional detalhado.
Pagamento conferido	Checklist	Controle da conciliação.

13. Histórico, auditoria e rastreabilidade

- Toda alteração crítica precisa gerar registro com usuário, data, hora, campo alterado, valor anterior e novo valor.
- Aprovação do pedido deve ficar registrada como evento.
- Expiração do pedido deve registrar motivo e usuário responsável.
- Mudanças após aprovação que alterem o fluxo precisam ser auditáveis.
- Gerente e Admin devem ter acesso ao histórico completo no detalhe do pedido.

14. Filtros, busca e leitura executiva

- Busca por cliente e número do PV deve existir em todas as homes.
- Filtros básicos por status interno devem existir na home do próprio setor.
- Gerente e Admin devem ter filtros adicionais por vendedor, tipo de saída, O.C., produção, cidade e período.
- O dashboard inicial deve ser leve, mostrando contadores e alertas, sem virar mini planilha.

15. Fluxos de referência

Cenário	Fluxo esperado
Retirada no balcão sem O.C.	Orçamento -> Aprovado -> fluxo simplificado no caixa -> Aguardando conciliação -> Encerrado
Retirada no balcão com O.C.	Orçamento -> Aprovado -> Financeiro -> Aguardando conciliação -> Encerrado
Retirada no galpão sem produção	Orçamento -> Aprovado -> Financeiro -> Expedição e Logística -> Aguardando conciliação -> Encerrado
Entrega sem produção	Orçamento -> Aprovado -> Financeiro -> Expedição e Logística -> Aguardando conciliação -> Encerrado

Entrega com produção	Orçamento -> Aprovado -> Financeiro -> Produção -> Expedição e Logística -> Aguardando conciliação -> Encerrado
----------------------	---

16. Requisitos funcionais consolidados

- RF-01 O sistema deve permitir cadastrar pedido completo com status comercial inicial Orçamento.
- RF-02 O sistema deve exigir número da O.C. quando Pedido com O.C. = sim.
- RF-03 O sistema deve permitir aprovar o pedido por botão único.
- RF-04 Ao aprovar, o sistema deve calcular automaticamente o caminho do pedido.
- RF-05 O sistema deve permitir edição do pedido após aprovação, respeitando permissões.
- RF-06 Alterações em campos críticos devem recalculer o fluxo.
- RF-07 O sistema deve exibir a home operacional correta conforme o status atual do pedido.
- RF-08 O sistema deve registrar histórico das alterações relevantes.
- RF-09 O sistema deve permitir expirar pedido com motivo obrigatório.
- RF-10 O sistema deve oferecer dashboard inicial para Gerente e Admin com acesso às homes reais.
- RF-11 Cada home deve respeitar permissões por perfil e limitar ações indevidas.
- RF-12 O sistema deve permitir filtros básicos por status e busca por cliente/PV.
- RF-13 Gerente e Admin devem possuir filtros avançados e visualização total.

17. Requisitos não funcionais consolidados

- RNF-01 Interface clara para uso em balcão e em operação diária.
- RNF-02 Poucos status e baixa poluição visual.
- RNF-03 Homes específicas por perfil para reduzir erro e ruído.
- RNF-04 Dashboard executivo enxuto, com leitura rápida.
- RNF-05 Regras automáticas aplicadas no backend para reduzir dependência de decisão verbal.
- RNF-06 Rastreabilidade de alterações críticas.
- RNF-07 Estrutura preparada para futura integração com ERP sem quebrar a lógica do módulo.

18. Critérios de aceite recomendados

O módulo deve ser considerado pronto somente quando cada perfil operar com clareza na sua própria home, quando o dashboard executivo abrir corretamente as homes reais com permissão total, quando o pedido recalculer seu fluxo após edição crítica e quando os estados finais do pedido forem rastreáveis do orçamento ao encerramento.

Critério	Como validar
Cadastro completo	Criar pedidos de teste e conferir persistência integral dos campos obrigatórios.

Aprovação	Aprovar cenários distintos e verificar se o roteamento está correto.
Edição pós-aprovação	Alterar forma de pagamento, O.C., produção e tipo de saída e confirmar recálculo.
Permissões	Testar cada perfil com logins distintos e verificar visibilidade e ações.
Dashboard executivo	Clicar nos cards como Gerente/Admin e confirmar abertura da home correta com barra extra.
Transições	Testar todas as trocas de status previstas por home.
Auditoria	Conferir histórico das alterações críticas.

19. Conclusão técnica

O Módulo 1 não deve ser apenas um quadro de cartões. Ele precisa ser um motor de operação. Isso significa centralizar a verdade do pedido, calcular o caminho certo, mostrar apenas o necessário para cada perfil e manter visão executiva sem criar uma segunda aplicação paralela para a gestão.

Quando bem implantado, o módulo reduz imprevisto, acelera alinhamento entre setores, simplifica treinamento, melhora supervisão e prepara a base para as próximas camadas do ecossistema Minasfer.

Fecho arquitetural

A melhor versão do módulo é aquela em que o operador entra e trabalha, o gerente entra e entende, e o admin entra e governa. O sistema não substitui a operação. Ele organiza a operação.